Estratégia Concursos

Aula 11

ANSA - Raciocínio Lógico - 2026

(Pós-Edital)

Autor:

Equipe Exatas Estratégia Concursos

13 de Março de 2026

70925316407 - Lucas de Oliveira

Índice

1) Associação Lógica 3

2) Verdades e Mentiras 7

3) Questões Comentadas - Associação Lógica - Cebraspe 10

4) Questões Comentadas - Verdades e Mentiras - Cebraspe 16

5) Lista de Questões - Associação Lógica - Cebraspe 23

6) Lista de Questões - Verdades e Mentiras - Cebraspe 25

70925316407 - Lucas de Oliveira

PROBLEMAS DE LÓGICA II

Associação Lógica

O assunto Associação Lógica não possui uma teoria formalizada. No entanto, ele aparece muito frequentemente nas provas de Raciocínio Lógico dos mais variados concursos. Diante disso, como conseguimos identificar uma questão que envolve Associação Lógica? Normalmente, ela será uma questão que **envolverá uma série de afirmações sobre um grupo de pessoas e que você precisará associar todas essas informações para definir o que está sendo falado sobre quem**. Vamos ver um exemplo?

EXEMPLIFICANDO

(BANRISUL/2019) Pedro, José e Antônio têm alturas diferentes, praticam esportes diferentes (um deles pratica futebol, outro, natação e o terceiro, voleibol, não necessariamente nessa ordem) e têm cores de cabelos diferentes (um deles é ruivo, outro, loiro e o terceiro, moreno, não necessariamente nessa ordem). Sabendo que Pedro é o mais baixo e não pratica natação, que o que pratica voleibol é o mais alto, que o ruivo pratica natação e que Antônio é loiro, então,

A) Pedro é moreno e José pratica voleibol.
B) José é ruivo e Antônio pratica futebol.
C) Antônio é o mais alto e Pedro é moreno.
D) Antônio pratica natação e José é ruivo.
E) Pedro é ruivo e Antônio pratica voleibol.

Perceba que são várias características que precisamos associar a cada um dos amigos. Para conseguir responder esse tipo de questão com tranquilidade, **é necessária uma estratégia**. Observe que a quantidade de informações fornecidas pelo enunciado é muito grande, se tentarmos ir guardando-as na cabeça, **é muito provável que vamos nos atrapalhar**.

No intuito de sanar essa dificuldade, **usaremos tabelas simples**. Por exemplo, do enunciado acima, temos **quatro parâmetros que queremos associar**: o amigo, a altura, o esporte que pratica e a cor do cabelo. *Como ficaria a tabela correspondente?*

70925316407 - Lucas de Oliveira

Amigo	Esporte	Cabelo	Altura

Cada linha da tabela representa o esporte, o cabelo e a altura associados ao amigo que está na linha. Vamos exemplificar usando uma informação do enunciado: **Pedro é o mais baixo**.

Amigo	Esporte	Cabelo	Altura
Pedro			Mais baixo

É assim que associaremos o fato de Pedro ser o mais baixo, colocando as informações na mesma linha. Sabemos também que **Pedro não faz natação**, como representamos isso? Simplesmente **colocando natação em uma linha diferente da de Pedro**.

Amigo	Esporte	Cabelo	Altura
Pedro			Mais baixo
	Natação		

A próxima informação do enunciado é que **quem pratica voleibol é o mais alto**. Note que **Pedro não pode praticar voleibol pois ele é o mais baixo**. Como a segunda linha da tabela já está reservada para a natação, **temos que incluir esse fato na terceira linha**.

Amigo	Esporte	Cabelo	Altura
Pedro			Mais baixo
	Natação		
	Voleibol		Mais alto

Perceba que **o único esporte que sobrou para Pedro é o futebol** e **a única altura que sobrou para quem faz natação é a média**. Não se esqueçam de preencher esses casos, pois são consequências das próprias informações do enunciado. **Essas características que "sobram", nós vamos estar sempre destacando de vermelho em nossas resoluções**, conforme a seguir.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Amigo	Esporte	Cabelo	Altura
Pedro	Futebol		Mais baixo
	Natação		Média
	Voleibol		Mais alto

A próxima afirmativa é que **o ruivo pratica natação**. Na linha da natação, acrescentaremos o cabelo ruivo.

Amigo	Esporte	Cabelo	Altura
Pedro	Futebol		Mais baixo
	Natação	Ruivo	Média
	Voleibol		Mais alto

Por fim, a última informação dada é que **Antônio é loiro**. Veja que a primeira linha já está preenchida com Pedro, a segunda linha está preenchida com o ruivo, só sobra a terceira linha para dizer que Antônio é loiro.

Amigo	Esporte	Cabelo	Altura
Pedro	Futebol	Moreno	Mais baixo
José	Natação	Ruivo	Média
Antônio	Voleibol	Loiro	Mais alto

Também preenchemos "José" e "moreno" pois foram **os dois que sobraram** após termos preenchido "Antônio" e "loiro". Se a tabela está completa, é possível analisar com precisão os itens do enunciado.

GABARITO

A) Pedro é moreno e José pratica voleibol.
Alternativa incorreta. Pedro é moreno mas **José pratica natação** e não voleibol.

B) José é ruivo e Antônio pratica futebol.
Alternativa incorreta. José é ruivo mas **Antônio pratica voleibol** e não natação.

C) Antônio é o mais alto e Pedro é moreno.
Alternativa correta. É exatamente o que encontramos ao montar a tabela.

70925316407 - Lucas de Oliveira

D) Antônio pratica natação e José é ruivo.
Alternativa incorreta. Antônio **pratica voleibol**.

E) Pedro é ruivo e Antônio pratica voleibol.
Alternativa incorreta. Pedro **é moreno**.

Gabarito: Letra C.

A tabela é uma ótima estratégia para resolver a grande maioria das questões que tratam desse assunto. Não se esqueça que **a resolução das questões a seguir é de fundamental importância** para sua evolução na matéria e consequente ganho de velocidade na prova. **Não deixe de fazê-las!**

70925316407 - Lucas de Oliveira

Verdades e Mentiras

O tópico **"verdades e mentiras" é muito cobrado!** Sempre **está presente nos editais das mais diversas bancas**. As questões sobre o tema são identificadas de modo bem direto. Na maioria dos vezes, teremos alguns indivíduos que falam a verdade e outros que falam mentiras. Ademais, o enunciado fornece alguns condições e **pede uma conclusão** baseada nas informações dadas. Vamos ver um exemplo?

(MPE-RJ/2019) Chico, Serafim, Juvenal e Dirceu trabalham juntos e, em certo momento, Dirceu pergunta: Que dia do mês é hoje? As respostas dos outros três foram: Chico: hoje não é dia 15. Serafim: ontem foi dia 13. Juvenal: hoje é dia 15. Sabe-se que um deles mentiu e os outros disseram a verdade. O dia em que Dirceu fez a pergunta foi dia:

A) 13
B) 14
C) 15
D) 16
E) 17

Esse é um **exemplo clássico** de uma questão de "verdade e mentira". Note que **apenas um** dos colegas de trabalho mente e os demais falam a verdade. Essa condição do enunciado estará sempre presente e é fundamental para o desenrolar da questão, pois, **assim que encontrarmos quem mentiu, automaticamente já saberemos quem falou a verdade**.

Ao descobrir quem é o mentiroso (nas questões em que apenas um mentiu) ou o honesto (nas questões em que apenas um disse a verdade), basicamente **sua questão estará resolvida**. Mas, então, como devemos começar essa busca?

A **primeira dica** é: tente encontrar duas pessoas que fazem afirmativas que não podem ser verdadeiras **simultaneamente**. Vamos devagar! Do nosso exemplo, podemos retirar as seguintes afirmações:

Chico: hoje não é dia 15.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Serafim: ontem foi dia 13.

Juvenal: hoje é dia 15.

Atente-se ao que Chico e Juvenal afirmam. Um informa que **hoje não é dia 15**, o outro diz que **hoje é dia 15**.

Os dois poderão estar falando a verdade simultaneamente? **Com certeza não**! Essa nossa conclusão implica que **um dos dois é o mentiroso**. Perceba que, rapidamente, "livramos a barra" do Serafim! Agora, devemos usar uma outra estratégia para descobrir se o mentiroso foi Chico ou Juvenal.

Pessoal, **nem sempre** nos exercícios haverá dois personagens que possuem falas incompatíveis. De todo modo, recomendo que **sempre procure por essas pessoas**, pois, caso existam, **poupará um precioso tempo** da sua prova, principalmente em exercícios mais complexos. Dito isso, vamos a próxima dica:

Devemos supor que um deles está mentindo! Você pode se perguntar: *mas e se quem eu supor não for o mentiroso?* **As implicações da sua escolha serão incoerentes e você notará**. Se o seu "chute" sobre quem é o mentiroso gerar uma **situação que foge** do que é passado no enunciado, então **sua suposição não estará certa** e o mentiroso é outra pessoa. Vamos aplicar isso no nosso exemplo?

Estamos em dúvida entre Chico e Juvenal. Quem mentiu? Suponha que Chico é o mentiroso. Quais as implicações disso?

1. Se Chico mente quando fala que hoje não é dia 15, **então hoje é dia 15 sim**.
2. **Se hoje é dia 15, então ontem foi dia 14**.

Note que **Serafim afirma que ontem foi dia 13,** isso implica que ele está mentindo também. Nesse ponto, percebemos que **nossa escolha de Chico como mentiroso não foi adequada**, pois implica que Serafim **também não está falando a verdade** e o enunciado deixa claro que **apenas um deles mentiu**.

Ora, se Chico não pode ser o mentiroso, então **o único que pode ser é o Juvenal**! Mesmo através de uma suposição equivocada, é possível encontrar o mentiroso logo na sequência! **Não fique receoso em apenas supor e observar o que acontece a partir disso**. É uma estratégia super válida e vai te ajudar bastante nesse tipo de exercício.

Se Juvenal é nosso mentiroso, então **hoje não é dia 15**.
Lembre-se: para tornar uma afirmativa falsa em uma afirmativa verdadeira, basta negá-la!

Se hoje não é dia 15, então estamos confirmando o que Chico está dizendo. Além disso, Serafim também fala a verdade e nos informa que **ontem foi dia 13**. Se ontem foi dia 13, então **hoje só pode ser 14**.

Pessoal, a realidade é que **algumas bancas gostam de inovar** e nem sempre "verdades e mentiras" aparecerão dessa forma. Estudaremos alguns exemplos, cuja **abordagem pode diferir** dessa que vimos até agora, para que você fique ainda mais preparado e confiante para enfrentar o tema.

70925316407 - Lucas de Oliveira

(MPE-AL/2018) Em certo dia útil da semana (de segunda a sexta-feira) Mário e Jorge fizeram duas declarações cada um. Um deles disse a verdade nas duas declarações e o outro mentiu nas duas: - Mário: anteontem foi sábado. - Jorge: depois de amanhã não será sábado. - Mário: amanhã será quarta-feira. - Jorge: ontem não foi quinta-feira. O dia da semana em que eles fizeram essas declarações foi

A) segunda-feira
B) terça-feira
C) quarta-feira
D) quinta-feira

Comentários:

Extraindo do enunciado as informações ditas por cada um, obtemos:

Mário: - anteontem foi sábado.
Jorge: - depois de amanhã não será sábado.
Mário: - amanhã será quarta-feira.
Jorge: - ontem não foi quinta-feira.

Sabemos ainda que quem falou a verdade, falou a verdade nas duas afirmações que disse. Ademais, quem mentiu, mentiu nas duas informações que deu. Vamos supor que Mário falou a verdade, então fica assim:

Mário: - anteontem foi sábado.	**(V) Implica que hoje é uma segunda-feira.**
Jorge: - depois de amanhã não será sábado.	**(F)**
Mário: - amanhã será quarta-feira.	**(V) Implica que hoje é uma terça-feira.**
Jorge: - ontem não foi quinta-feira.	**(F)**

Percebemos que se as duas informações dada por Mário são verdadeiras, **vamos obter conclusões conflitantes**. Uma me diz que hoje é segunda-feira e a outra me diz que hoje é terça-feira. O que podemos concluir disso? Que **Mário não está falando a verdade**! Devemos inverter a situação, agora Mário é o mentiroso e Jorge é aquele que falou a verdade:

Mário: - anteontem foi sábado.	**(F) Implica que hoje não é segunda-feira.**
Jorge: - depois de amanhã não será sábado.	**(V) Implica que hoje não é quinta-feira.**
Mário: - amanhã será quarta-feira.	**(F) Implica que hoje não é terça-feira.**
Jorge: - ontem não foi quinta-feira.	**(V) Implica que não é sexta-feira.**

Logo, **o único dia útil** que estava disponível para eles terem realizado essas afirmações foi **a quarta-feira**.

Apesar da abordagem da questão ter mudado, uma coisa permaneceu constante: a necessidade de realizar suposições. Isso **dificilmente não estará presente** em uma questão de "verdades e mentiras".

70925316407 - Lucas de Oliveira

QUESTÕES COMENTADAS - CEBRASPE

Associação Lógica

1. (CEBRASPE/ISS - CAMAÇARI/2024) Três amigas, Ana, Bruna e Camila, viajaram de três cidades diferentes, Brasília, Campinas e São Paulo, para visitar a cidade de Camaçari durante as férias. Elas atuam em áreas profissionais distintas: advocacia, medicina e psicologia. Camila não é psicóloga e veio de São Paulo, a advogada veio de Campinas e Bruna não é psicóloga. Com base nas informações precedentes, é correto afirmar que

A) Bruna veio de Brasília.
B) a médica veio de Brasília.
C) Camila é médica.
D) Ana é advogada.
E) a psicóloga veio de Campinas.

Comentários:

Vamos organizar essas informações em uma tabela.

Amiga	Profissão	Cidade

O enunciado nos informa que **nem Camila nem Bruna são psicólogas**. Logo, a única opção possível é que Ana seja a psicóloga. Na nossa tabela:

Amiga	Profissão	Cidade
Ana	Psicóloga	
Bruna		
Camila		

Também sabemos que **Camila veio de São Paulo**.

Amiga	Profissão	Cidade
Ana	Psicóloga	
Bruna		
Camila		São Paulo

70925316407 - Lucas de Oliveira

A última informação mata o problema: a advogada veio de Campinas. Ora, Ana é a psicóloga e Camila veio de São Paulo. Sendo assim, a única que pode ser advogada e voltar de Campinas é Bruna.

Amiga	Profissão	Cidade
Ana	Psicóloga	
Bruna	Advogada	Campinas
Camila		São Paulo

Agora, é só **completar com a profissão e a cidade que faltou**.

Amiga	Profissão	Cidade
Ana	Psicóloga	Brasília
Bruna	Advogada	Campinas
Camila	Médica	São Paulo

Pronto. Vamos analisar as alternativas:

A) Bruna veio de Brasília.
Errado. Bruna veio de Campinas.

B) a médica veio de Brasília.
Errado. A médica veio de São Paulo.

C) Camila é médica.
Isso! Nosso gabarito.

D) Ana é advogada.
Errado. Ana é psicóloga.

E) a psicóloga veio de Campinas.
Errado. A psicóloga veio de Brasília.

Gabarito: LETRA C.

(CEBRASPE/POLÍCIA CIENTÍFICA - AL/2023) Texto para as próximas questões

Uma equipe de três agentes da polícia científica (Ana, Bruna e Carla), com especialidades distintas (papiloscopia, biomedicina e engenharia de software) e tempos de experiência diferentes (16, 19 e 22 anos), foi designada para investigar uma cena de crime. Sabe se que Carla não é a papiloscopista e tem 16 anos de

70925316407 - Lucas de Oliveira

experiência, a biomédica tem 22 anos de experiência e Ana não é engenheira de software e não tem 22 anos de experiência. Com base nessa situação hipotética, julgue os itens seguintes.

Comentários Gerais

Antes de analisarmos os itens, vamos analisar a questão de modo geral. Precisamos associar cada um dos agentes a sua especialidade e ao respectivo tempo de serviço. Para isso, é interessante desenharmos uma tabela que nos possibilite **organizar todas as informações** do enunciado.

Agentes	Especialidades	Experiência

A primeira informação é que **Carla não é papiloscopista e tem 16 anos**. Na tabela, ficamos:

Agentes	Especialidades	Experiência
Carla		16 anos
	Papiloscopista	

Por sua vez, **a biomédica tem 22 anos**. Com isso, só temos a terceira linha para preenchermos essa info:

Agentes	Especialidades	Experiência
Carla	Eng. de Softw.	16 anos
	Papiloscopista	19 anos
	Biomédica	22 anos

Observe que já completamos o "19 anos" para a papiloscopista, pois foi a idade que "sobrou" para ela. A mesma coisa aconteceu para Carla e a Engenharia de Software. Por fim, sabemos que Ana não tem 22 anos de serviço. Logo, **ela só pode ser a papiloscopista com 19 anos de serviço**.

Agentes	Especialidades	Experiência
Carla	Eng. de Softw.	16 anos
Ana	Papiloscopista	19 anos
Bruna	Biomédica	22 anos

Pronto. Tabela esquematizada, agora sim vamos partir para os itens.

2. (CEBRASPE/POLÍCIA CIENTÍFICA - AL/2023) Ana tem 16 anos de experiência.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Comentários:

Agentes	Especialidades	Experiência
Carla	Eng. de Softw.	16 anos
Ana	Papiloscopista	19 anos
Bruna	Biomédica	22 anos

Observe que a tabela esquematizada aponta que **Ana tem 19 anos de experiência**. Logo, podemos marcar o item como errado.

Gabarito: ERRADO.

3. (CEBRASPE/POLÍCIA CIENTÍFICA - AL/2023) Bruna tem 22 anos de experiência.

Comentários:

Agentes	Especialidades	Experiência
Carla	Eng. de Softw.	16 anos
Ana	Papiloscopista	19 anos
Bruna	Biomédica	22 anos

Isso mesmo! Quando organizamos as informações na tabela, chegamos à conclusão que **Bruna tem 22 anos** de experiência.

Gabarito: CERTO.

4. (CEBRASPE/POLÍCIA CIENTÍFICA - AL/2023) Carla é engenheira de software.

Comentários:
Correto também! Observe a tabela:

Agentes	Especialidades	Experiência
Carla	Eng. de Softw.	16 anos
Ana	Papiloscopista	19 anos
Bruna	Biomédica	22 anos

Gabarito: CERTO.

5. (CEBRASPE/TRT-8/2022) Três analistas do Poder Judiciário — Ângela, Bianca e Cláudia —, com especialidades diferentes — contabilidade, medicina do trabalho e psicologia — e tempos de experiência

70925316407 - Lucas de Oliveira

diferentes — 12 anos, 15 anos e 20 anos —, foram designadas para emitir parecer técnico sobre um processo trabalhista. Cláudia não é a psicóloga e tem 12 anos de experiência, a contadora tem 20 anos de experiência e a psicóloga não é Bianca. Considerando-se essa situação hipotética, é correto afirmar que

A) a médica do trabalho tem mais de 14 anos de experiência.
B) Cláudia é a médica do trabalho.
C) Bianca tem menos de 16 anos de experiência.
D) Ângela é a contadora.
E) a psicóloga tem mais de 17 anos de experiência.

Comentários:

Mais uma vez, vamos começar com uma tabela!

Analista	Especialidades	Experiência

A primeira informação que temos é que Cláudia não é a psicóloga e tem 12 anos de experiência. Quando inserimos essa informação na tabela, ficamos com:

Analista	Especialidades	Experiência
Cláudia		12 anos
	Psicóloga	

Por sua vez, a contadora tem 20 anos de idade. A única linha que podemos usar essa informação é a terceira.

Analista	Especialidades	Experiência
Cláudia		12 anos
	Psicóloga	
	Contadora	20 anos

Observe que nas colunas "Especialidades" e "Experiência" já podemos completar com as opções que "sobraram"!

Analista	Especialidades	Experiência
Cláudia	Med. do Trab.	12 anos
	Psicóloga	15 anos
	Contadora	20 anos

70925316407 - Lucas de Oliveira

Olha só! Apenas completando a tabela com as opções, já sabemos que Cláudia é da especialidade Medicina do Trabalho e tem 12 anos de experiência! Por fim, a questão informa que a psicóloga não é Bianca. Com isso, ela só pode ser a contadora:

Analista	Especialidades	Experiência
Cláudia	Med. do Trab.	12 anos
Ângela	Psicóloga	15 anos
Bianca	Contadora	20 anos

Temos a tabela esquematizada. Agora, vamos analisar as alternativas.

A) a médica do trabalho tem mais de 14 anos de experiência.
Errado. A médica do trabalho tem **12 anos** de experiência.

B) Cláudia é a médica do trabalho.
Correto! É isso mesmo, conforme a primeira linha da tabela.

C) Bianca tem menos de 16 anos de experiência.
Errado. Bianca tem mais de 16 anos de experiência (**20 anos**).

D) Ângela é a contadora.
Errado. Bianca é a contadora!

E) a psicóloga tem mais de 17 anos de experiência.
Errado. A psicóloga tem **15 anos** de experiência.

Gabarito: LETRA B.

70925316407 - Lucas de Oliveira

QUESTÕES COMENTADAS - CEBRASPE

Verdades e Mentiras

1. (CESPE/SEFAZ-CE/2021) Considere que Marisa, Daniel e Jair trabalhem em uma secretaria de fazenda pública, nos setores responsáveis pela arrecadação do IPTU, IPVA e ISS, que suas idades sejam 34, 42 e 45 anos. Considere, ainda, que não se sabe o setor em que cada um deles trabalha nem a idade de cada um. Com base nessas informações, julgue o item subsequente

Considere as seguintes afirmações.

I. Jair trabalha no setor responsável pelo IPTU.
II. O que trabalha no setor responsável pelo IPVA tem 34 anos de idade.
III. Marisa tem 45 anos de idade ou trabalha no setor responsável pelo IPVA.

É correto afirmar que, se as afirmações I e II são verdadeiras e III é falsa, então a idade de Jair é 45 anos.

Comentários:
Galera, vamos desenhar uma tabela para nos ajudar a organizar as informações.

Nome	Setor	Idade
Daniel		
Jair		
Marisa		

Sabemos que é verdade que **Jair trabalha no setor responsável pelo IPTU**. Assim,

Nome	Setor	Idade
Daniel		
Jair	IPTU	
Marisa		

Agora, vamos analisar a afirmativa falsa.

"Marisa tem 45 anos de idade ou trabalha no setor responsável pelo IPVA."

Ora, se essa afirmativa é falsa, então **sua negação é verdadeira**.

"Marisa não tem 45 anos de idade e não trabalha no setor responsável pelo IPVA."

70925316407 - Lucas de Oliveira

Veja que aqui nós utilizamos uma das leis de Morgan para negar a proposição composta. Com isso, a disjunção vira conjunção e negamos cada uma das proposições simples. Se a afirmativa acima é verdadeira, então podemos concluir corretamente que:

- **Marisa não tem 45 anos;**
- **Marisa não trabalha no setor responsável pelo IPVA**.

Se Marisa não trabalha no setor responsável pelo IPVA e já sabemos que Jair trabalha no setor responsável pelo IPTU, então **o único setor que "sobra" para Marisa é o setor do ISS**.

Nome	Setor	Idade
Daniel	IPVA	
Jair	IPTU	
Marisa	ISS	

Com isso, **o setor do IPVA fica para o Daniel**.

Por último, vamos analisar a segunda afirmativa, que sabemos ser verdade.

- O que trabalha no setor responsável pelo IPVA tem 34 anos de idade.

Ora, quem trabalha no setor responsável pelo IPVA é Daniel, logo, **é ele que tem 34 anos de idade**.

Nome	Setor	Idade
Daniel	IPVA	34 anos
Jair	IPTU	
Marisa	ISS	

Se Marisa não tem 45 anos e sabemos que Daniel tem 34, **a <u>única</u> idade que sobra para ela é 32 anos**.

Nome	Setor	Idade
Daniel	IPVA	34 anos
Jair	IPTU	45 anos
Marisa	ISS	32 anos

Pronto, se Daniel tem 34 e Marisa tem 32, então **a idade de Jair só pode ser 45 anos**, conforme aponta o item.

Gabarito: CERTO.

70925316407 - Lucas de Oliveira

2. (CESPE/SEFAZ-RS/2019) No exercício de suas atribuições profissionais, auditores fiscais sempre fazem afirmações verdadeiras, ao passo que sonegadores sempre fazem proposições falsas. Em uma audiência para tratar de autuações, formou-se uma fila de 200 pessoas, constituída apenas de auditores fiscais e sonegadores. A primeira pessoa da fila afirma que todos os que estão atrás dela são sonegadores. Todas as demais pessoas da fila afirmam que a pessoa que está imediatamente à sua frente é sonegadora. Nessa situação hipotética, de acordo com o texto, a quantidade de sonegadores que estão nessa fila é igual a:

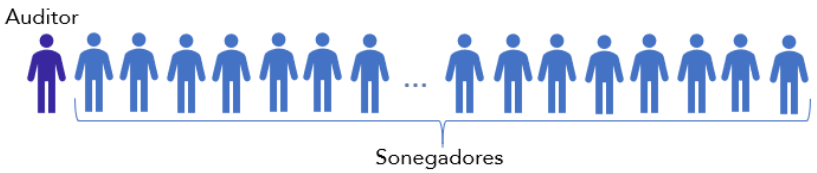
A) 0
B) 99
C) 100
D) 199
E) 200

Comentários:

Vamos extrair do texto as principais informações fornecidas:

1. A fila tem 200 pessoas e é constituída de **auditores** e **sonegadores**;
2. Auditores falam sempre a verdade e sonegadores falam sempre mentira;
3. A **primeira pessoa** da fila afirma que todos que estão atrás dela são sonegadores;
4. As **demais pessoas** na fila afirmam que a pessoa que está imediatamente à sua frente é sonegadora.

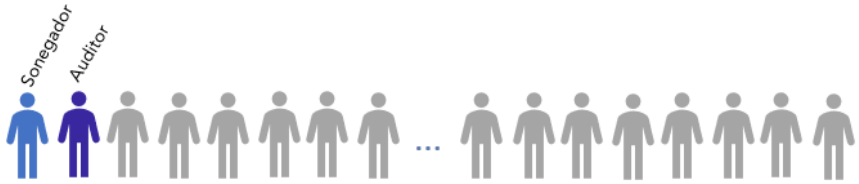
Não sabemos se as afirmações das pessoas que estão na fila são verdadeiras ou falsas. Logo, devemos **supor uma situação e observar as implicações**. Imagine que a primeira pessoa na fila é um auditor. Se um auditor está dizendo que todos os que estão atrás dele são sonegadores, então ele estará contando um fato verdadeiro, pois **todo auditor diz a verdade**. A situação será a seguinte:



Além disso, observe que as demais pessoas falam que quem está **imediatamente à sua frente** é um sonegador. Um sonegador não poderia dizer que na sua frente tem um outro sonegador, pois estaria contando a verdade e **sonegadores mentem**! Logo, essa suposição de que a primeira pessoa é um auditor **não é adequada**, pois implica em uma situação que não condiz com o que é estabelecido no enunciado da questão. Como só existem auditores e sonegadores nessa fila, concluímos que **o primeiro da fila é um sonegador**:

70925316407 - Lucas de Oliveira

Lembre-se que todas **as outras pessoas da fila** falam que a pessoa na sua frente é um sonegador. Então, a segunda pessoa na fila acertou! **Ela está falando a verdade e, por esse motivo, é um auditor**.



A terceira pessoa da fila mentiu, pois **quem está na frente dela é um auditor e não um sonegador**. Logo, essa pessoa só pode ser um sonegador (pois mentiu). A quarta pessoa da fila estará falando a verdade pois quem estará na frente dela será um sonegador. **Se fala a verdade, então é um auditor**. Veja que esse revezamento continua acontecendo até o final da fila**. Como temos 200 pessoas, 100 deles serão auditores e outros 100 serão sonegadores**.

Gabarito: LETRA C.

3. (CESPE/SEFAZ-RS/2018) Alberto, Anderson, Bernardo, Cláudio, Dionísio e Tadeu, lotados em um mesmo departamento, viajarão a serviço, em duplas. Cada dupla utilizará um meio de transporte diferente: avião, trem ou carro. Alberto e Bernardo viajarão juntos; Anderson viajará de avião; Cláudio não formará dupla com Dionísio nem viajará de avião; Tadeu não viajará de trem. Dessas informações conclui-se que:

A) Alberto viajará de trem, e Tadeu, de carro.
B) Dionísio viajará de trem, e Anderson e Cláudio formarão uma dupla.
C) Tadeu formará dupla com Dionísio, e Bernardo viajará de avião.
D) Bernardo viajará de carro, e Cláudio, de avião.
E) Anderson viajará de avião, e Alberto, de carro.

Comentários:

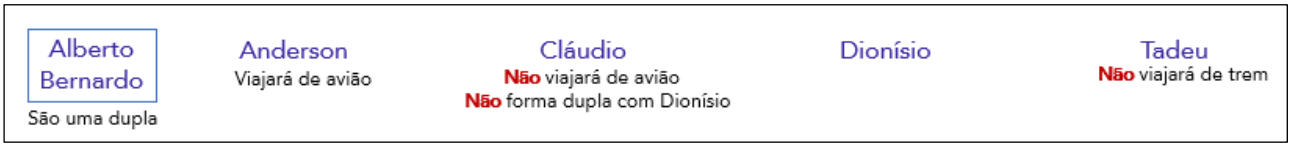
É preciso separarmos as informações do enunciado para melhor organização e clareza:

- São 6 pessoas: Alberto, Anderson, Bernardo, Cláudio, Dionísio e Tadeu;

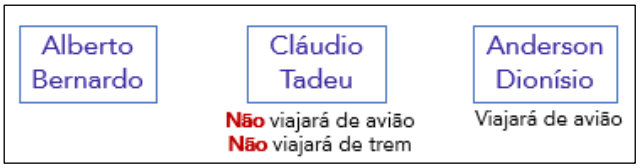
70925316407 - Lucas de Oliveira

- Essas pessoas formarão duplas para viajarem a serviço;
- Cada dupla utilizará um meio de transporte diferente: avião, trem ou carro;
- Alberto e Bernardo já são uma dupla;
- Anderson viajará de avião
- Cláudio não viajará de avião;
- Cláudio não forma dupla com Dionísio;
- Tadeu não viajará de trem.

Organizando em um esquema, obtemos:



Devemos inicialmente **montar as duplas**. Veja que sobrarão apenas Anderson, Cláudio, Dionísio e Tadeu, uma vez que **Alberto e Bernardo já são uma dupla**. Note ainda que, Cláudio não pode fazer dupla com Anderson, pois, **um viajará de avião e o outro não**. Além disso, foi explicitamente informado pelo enunciado que Cláudio não forma dupla com Dionísio. Então, qual a única opção que sobra para Cláudio? Ora, **é o Tadeu**! Logo, **Cláudio e Tadeu** formam a próxima dupla, juntamente com **Anderson e Dionísio**. Veja o esquema:



Juntamos as duplas formadas e colocamos as condições de transporte informadas pelo enunciado. Perceba que como Cláudio não viajará de avião e Tadeu não viajará de trem, **a única opção para a dupla é eles viajarem de carro**. Além disso, como sabemos que Anderson viajará de avião, a dupla inteira viajará. Sobra, então, **a viagem de trem para Alberto e Bernardo**.

Gabarito: LETRA A

4. (CESPE/SEFAZ-RS/2018) Arnaldo, Beatriz, Carlos, Denise e Evaldo chegaram a uma reunião em momentos diferentes. Sabe-se que:

- **Beatriz e Denise chegaram depois de Arnaldo;**
- **Carlos e Evaldo não chegaram antes de Beatriz;**
- **Beatriz e Carlos chegaram antes de Denise;**
- **apenas uma dessas pessoas chegou depois de Carlos.**

70925316407 - Lucas de Oliveira

Assinale a opção que apresenta a correta ordem de chegada dessas pessoas a essa reunião, da primeira até a última.

A) Arnaldo / Beatriz / Denise / Carlos / Evaldo
B) Arnaldo / Evaldo / Beatriz / Carlos / Denise
C) Arnaldo / Beatriz / Evaldo / Carlos / Denise
D) Beatriz / Arnaldo / Evaldo / Carlos / Denise
E) Carlos / Arnaldo / Evaldo / Denise / Beatriz

Comentários:

Queremos descobrir **a ordem de chegada** dessas pessoas. Qual é a estratégia para resolver esse tipo de questão? Minha dica é: **suponha uma ordem de chegada aleatória e vá corrigindo-a utilizando as informações fornecidas no enunciado**. Vamos supor que a ordem de chegada seja na ordem alfabética dos nomes:

Arnaldo / Beatriz / Carlos / Denise / Evaldo

Note que com essa simples suposição, as três primeiras condições são imediatamente satisfeitas. Apenas **a última condição não está sendo cumprida** e devemos, portanto, ajustar nossa lista para acomodá-la. Como **apenas uma única pessoa chegou depois de Carlos** e sabendo ainda que **Carlos chegou antes de Denise**, ficamos com a seguinte lista, sem Evaldo:

Arnaldo / Beatriz / Carlos / Denise

A questão agora é: em que lugar chegou Evaldo? Basta olharmos a segunda condição que informa que **Evaldo não chegou antes de Beatriz**, concluindo a seguinte ordem de chegada:

Arnaldo / Beatriz / Evaldo / Carlos / Denise

Gabarito: LETRA C.

Texto para próximas questões:

Os indivíduos S1, S2, S3 e S4, suspeitos da prática de um ilícito penal, foram interrogados, isoladamente, nessa mesma ordem. No depoimento, com relação à responsabilização pela prática do ilícito, S1 disse que S2 mentiria; S2 disse que S3 mentiria; S3 disse que S4 mentiria. A partir dessa situação, julgue os itens a seguir:

5. (CESPE/PF/2018) Se S4 disser que "pelo menos um dos 3 anteriores mentiu", então, nessa situação, S3 falou a verdade.

70925316407 - Lucas de Oliveira

Comentários:
Organizando o que cada um dos suspeitos falou, obtemos:

- **S1:** S2 vai mentir;
- **S2:** S3 vai mentir;
- **S3:** S4 vai mentir;
- **S4:** pelo menos um dos 3 anteriores mentiu.

Pessoal, a primeira dúvida que pode surgir no início do exercício é: **S4 está falando a verdade ou não?** Note que **se S4 contou uma mentira**, da negação de proposições quantificadas, **é necessariamente verdade que nenhum dos 3 anteriores mentiram**. Ora, **isso é impossível de acontecer**, uma vez que, por exemplo, se S3 conta a verdade, S2 estará mentindo.

Percebemos, portanto, que **S4 está falando a verdade**. Se S4 está falando a verdade, **S3 mentiu**.

Gabarito: ERRADO.

70925316407 - Lucas de Oliveira

LISTA DE QUESTÕES - CEBRASPE

Associação Lógica

1. (CEBRASPE/ISS - CAMAÇARI/2024) Três amigas, Ana, Bruna e Camila, viajaram de três cidades diferentes, Brasília, Campinas e São Paulo, para visitar a cidade de Camaçari durante as férias. Elas atuam em áreas profissionais distintas: advocacia, medicina e psicologia. Camila não é psicóloga e veio de São Paulo, a advogada veio de Campinas e Bruna não é psicóloga. Com base nas informações precedentes, é correto afirmar que

A) Bruna veio de Brasília.
B) a médica veio de Brasília.
C) Camila é médica.
D) Ana é advogada.
E) a psicóloga veio de Campinas.

(CEBRASPE/POLÍCIA CIENTÍFICA - AL/2023) Texto para as próximas questões

Uma equipe de três agentes da polícia científica (Ana, Bruna e Carla), com especialidades distintas (papiloscopia, biomedicina e engenharia de software) e tempos de experiência diferentes (16, 19 e 22 anos), foi designada para investigar uma cena de crime. Sabe se que Carla não é a papiloscopista e tem 16 anos de experiência, a biomédica tem 22 anos de experiência e Ana não é engenheira de software e não tem 22 anos de experiência. Com base nessa situação hipotética, julgue os itens seguintes.

2. (CEBRASPE/POLÍCIA CIENTÍFICA - AL/2023) Ana tem 16 anos de experiência.

3. (CEBRASPE/POLÍCIA CIENTÍFICA - AL/2023) Bruna tem 22 anos de experiência.

4. (CEBRASPE/POLÍCIA CIENTÍFICA - AL/2023) Carla é engenheira de software.

5. (CEBRASPE/TRT-8/2022) Três analistas do Poder Judiciário — Ângela, Bianca e Cláudia —, com especialidades diferentes — contabilidade, medicina do trabalho e psicologia — e tempos de experiência diferentes — 12 anos, 15 anos e 20 anos —, foram designadas para emitir parecer técnico sobre um processo trabalhista. Cláudia não é a psicóloga e tem 12 anos de experiência, a contadora tem 20 anos de experiência e a psicóloga não é Bianca. Considerando-se essa situação hipotética, é correto afirmar que

A) a médica do trabalho tem mais de 14 anos de experiência.
B) Cláudia é a médica do trabalho.
C) Bianca tem menos de 16 anos de experiência.
D) Ângela é a contadora.
E) a psicóloga tem mais de 17 anos de experiência.

70925316407 - Lucas de Oliveira

GABARITO

1. LETRA C
2. ERRADO
3. CERTO
4. CERTO
5. LETRA B

70925316407 - Lucas de Oliveira

Lista de Questões - Cebraspe

Verdades e Mentiras

1. (CESPE/SEFAZ-CE/2021) Considere que Marisa, Daniel e Jair trabalhem em uma secretaria de fazenda pública, nos setores responsáveis pela arrecadação do IPTU, IPVA e ISS, que suas idades sejam 34, 42 e 45 anos. Considere, ainda, que não se sabe o setor em que cada um deles trabalha nem a idade de cada um. Com base nessas informações, julgue o item subsequente

Considere as seguintes afirmações.

I. Jair trabalha no setor responsável pelo IPTU.
II. O que trabalha no setor responsável pelo IPVA tem 34 anos de idade.
III. Marisa tem 45 anos de idade ou trabalha no setor responsável pelo IPVA.

É correto afirmar que, se as afirmações I e II são verdadeiras e III é falsa, então a idade de Jair é 45 anos.

2. (CESPE/SEFAZ-RS/2019) No exercício de suas atribuições profissionais, auditores fiscais sempre fazem afirmações verdadeiras, ao passo que sonegadores sempre fazem proposições falsas. Em uma audiência para tratar de autuações, formou-se uma fila de 200 pessoas, constituída apenas de auditores fiscais e sonegadores. A primeira pessoa da fila afirma que todos os que estão atrás dela são sonegadores. Todas as demais pessoas da fila afirmam que a pessoa que está imediatamente à sua frente é sonegadora. Nessa situação hipotética, de acordo com o texto, a quantidade de sonegadores que estão nessa fila é igual a:
A) 0
B) 99
C) 100
D) 199
E) 200

3. (CESPE/SEFAZ-RS/2018) Alberto, Anderson, Bernardo, Cláudio, Dionísio e Tadeu, lotados em um mesmo departamento, viajarão a serviço, em duplas. Cada dupla utilizará um meio de transporte diferente: avião, trem ou carro. Alberto e Bernardo viajarão juntos; Anderson viajará de avião; Cláudio não formará dupla com Dionísio nem viajará de avião; Tadeu não viajará de trem. Dessas informações conclui-se que:
A) Alberto viajará de trem, e Tadeu, de carro.
B) Dionísio viajará de trem, e Anderson e Cláudio formarão uma dupla.
C) Tadeu formará dupla com Dionísio, e Bernardo viajará de avião.
D) Bernardo viajará de carro, e Cláudio, de avião.
E) Anderson viajará de avião, e Alberto, de carro.

70925316407 - Lucas de Oliveira

4. (CESPE/SEFAZ-RS/2018) Arnaldo, Beatriz, Carlos, Denise e Evaldo chegaram a uma reunião em momentos diferentes. Sabe-se que:

- **Beatriz e Denise chegaram depois de Arnaldo;**
- **Carlos e Evaldo não chegaram antes de Beatriz;**
- **Beatriz e Carlos chegaram antes de Denise;**
- **apenas uma dessas pessoas chegou depois de Carlos.**

Assinale a opção que apresenta a correta ordem de chegada dessas pessoas a essa reunião, da primeira até a última.

A) Arnaldo / Beatriz / Denise / Carlos / Evaldo
B) Arnaldo / Evaldo / Beatriz / Carlos / Denise
C) Arnaldo / Beatriz / Evaldo / Carlos / Denise
D) Beatriz / Arnaldo / Evaldo / Carlos / Denise
E) Carlos / Arnaldo / Evaldo / Denise / Beatriz

Texto para próximas questões:
Os indivíduos S1, S2, S3 e S4, suspeitos da prática de um ilícito penal, foram interrogados, isoladamente, nessa mesma ordem. No depoimento, com relação à responsabilização pela prática do ilícito, S1 disse que S2 mentiria; S2 disse que S3 mentiria; S3 disse que S4 mentiria. A partir dessa situação, julgue os itens a seguir:

5. (CESPE/PF/2018) Se S4 disser que "pelo menos um dos 3 anteriores mentiu", então, nessa situação, S3 falou a verdade.

70925316407 - Lucas de Oliveira

GABARITO

1. CERTO
2. LETRA C
3. LETRA A
4. LETRA C
5. ERRADO

70925316407 - Lucas de Oliveira

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.